

LAPORAN IOT TIMBANGAN ENTOK

Dokumentasi teknis Timbangan 1 dan Timbangan 2 berbasis ESP32 serta sensor HX711.



Aset visual dari repository ENTOK

FOKUS DOKUMEN

Pembacaan berat, pakan stok, racikan per fase, API perangkat, pemulihan error, dan SOP lapangan.

Disusun berdasarkan snapshot source repository

Tanggal dokumen: 19 Agustus 2026

Ringkasan sistem timbangan

Integrasi IoT ENTOK memisahkan fungsi perangkat: Timbangan 1 membaca stok fisik bahan pakan tertentu; Timbangan 2 membimbing racikan pakan multi-bahan per fase. Keduanya menggunakan ESP32, WiFi, HX711, dan backend ENTOK sebagai sistem pencatatan operasional.

BATAS BUKTI

Source firmware dan dokumen API menunjukkan rancangan perangkat. Akurasi sensor, kestabilan mekanik, koneksi WiFi, serta keberhasilan request endpoint belum diuji pada perangkat fisik dalam sesi penyusunan laporan.

- Timbangan 1 memonitor stok aktual dan mengirim reading stabil beserta heartbeat.
- Timbangan 2 mengambil target batch, menyimpan progres lokal, lalu mengirim hasil per fase secara bulk.
- Dokumen sengaja tidak menampilkan WiFi, key perangkat, token, atau alamat jaringan rahasia.

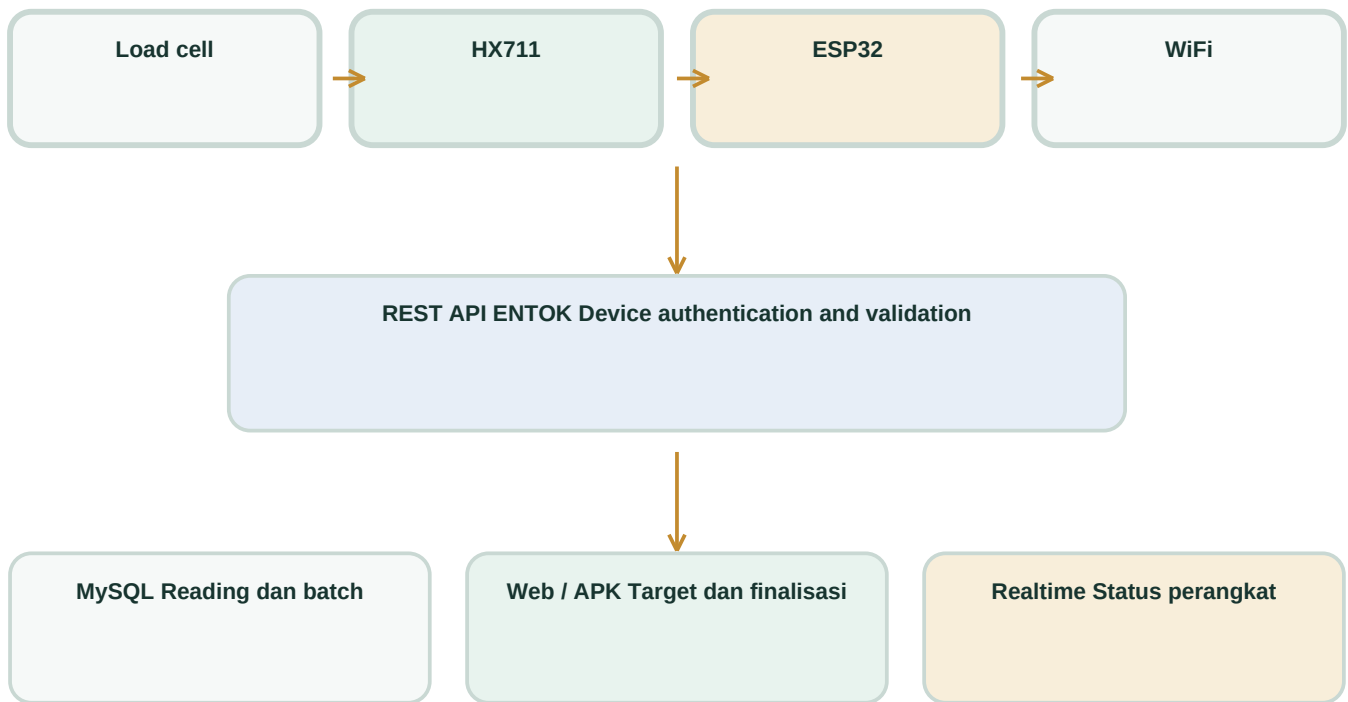
Pembagian fungsi perangkat

Perangkat	Tujuan	Output utama	Dampak bisnis
Timbangan 1	Stok fisik satu bahan pakan	Reading kg dan heartbeat	Sinkronisasi stok aktual untuk bahan dedicated.
Timbangan 2	Racikan bahan pakan per fase	Data batch bulk, request id, status sync	Realisasi target racikan sebelum stok difinalisasi.
Backend	Validasi dan penyimpanan	Status, readings, batch, transaksi	Sumber pencatatan dan aturan stok.
Web / APK	Menyusun dan menyelesaikan workflow	Target batch dan finalisasi	Konteks operator dan pengawasan.

PRINSIP PENTING

Timbangan 2 tidak memotong stok secara langsung. Stok dikurangi saat batch berhasil difinalisasi oleh alur aplikasi sesuai aturan backend.

Arsitektur end-to-end



KETERHUBUNGAN

Sensor menghasilkan berat; firmware memutuskan kapan data cukup stabil untuk disimpan atau dikirim; backend memvalidasi dan web/APK menyelesaikan konteks operasionalnya.

Komponen dan antarmuka

Konfigurasi contoh Timbangan 2 menunjukkan antarmuka load cell melalui HX711, layar LCD I2C, keypad matriks 4x4, WiFi, dan API HTTPS. Angka pin dan faktor kalibrasi bersifat konfigurasi perangkat, sehingga harus diverifikasi terhadap unit fisik sebelum perakitan atau flashing.

Komponen	Fungsi	Catatan
ESP32	Menjalankan firmware dan koneksi WiFi	Mengendalikan task pembacaan serta HTTP.
Load cell + HX711	Mengubah beban menjadi nilai berat	Memerlukan pemasangan mekanik dan kalibrasi.
LCD I2C	Menampilkan target, berat, dan status	Dipakai untuk instruksi operator.
Keypad 4x4	Tare, simpan, kirim, reset, mulai	Harus dicocokkan dengan label SOP.
WiFi	Mengirim heartbeat dan payload	Kegagalan jaringan memerlukan retry.

Timbangan 1: alur firmware

Firmware Timbangan 1 menginisialisasi HX711, menerapkan calibration factor dan offset wadah, menyambungkan WiFi, mengirim heartbeat, lalu membaca berat secara berkala. Data dikirim hanya ketika pembacaan memenuhi kriteria stabil dan perubahan melewati ambang.



Timbangan 1: stabilitas pembacaan

Source menggunakan batas nol, tolerance stabil antar baca, jumlah pembacaan stabil berturut-turut, ambang perubahan minimum, dan batas maksimum berat. Nilai invalid seperti NaN/inf atau lonjakan melebihi batas tidak dipakai untuk memperbarui stok.

Kontrol	Tujuan	Risiko bila diabaikan
Zero threshold	Menekan noise di sekitar nol	Stok berubah saat wadah kosong.
Stable count	Menunggu nilai konsisten	Nilai saat beban bergerak terkirim.
Min change to send	Mengurangi trafik reading	Request terlalu sering atau stok terlambat.
Max valid weight	Menolak lonjakan tidak masuk akal	Error sensor mengubah stok drastis.
Heartbeat	Memisahkan online dari nilai berat	Dashboard mengira perangkat mati.

Timbangan 2: interaksi operator

Timbangan 2 menggunakan LCD dan keypad untuk membimbing proses racik. Firmware menunjukkan tindakan tare, simpan berat stabil untuk bahan aktif, kirim fase, reset target dengan konfirmasi, serta mengambil target baru. Operator tidak perlu menentukan nilai target secara manual bila scale map tersedia.

Tombol	Aksi firmware	Tujuan operasional
A	Tare manual	Mengosongkan baseline sebelum timbang.
B	Simpan berat stabil	Mencatat bahan pada item aktif.
C	Meminta reset target	Menghapus target lokal setelah konfirmasi.
D	Kirim data fase	Mengirim item fase yang sudah lengkap.
#	Ambil / mulai / ringkasan	Mengarahkan fase dan target kerja.

Timbangan 2: pembacaan HX711

Helper sensor menerapkan clamp noise, smoothing tampilan, pembacaan cepat untuk LCD, dan pembacaan stabil berbasis beberapa window sampel. Nilai stabil diperoleh dengan pengurutan data lalu rata-rata bagian tengah, yang mengurangi pengaruh sampel ekstrem. Task FreeRTOS memisahkan pembacaan sensor dari state UI.



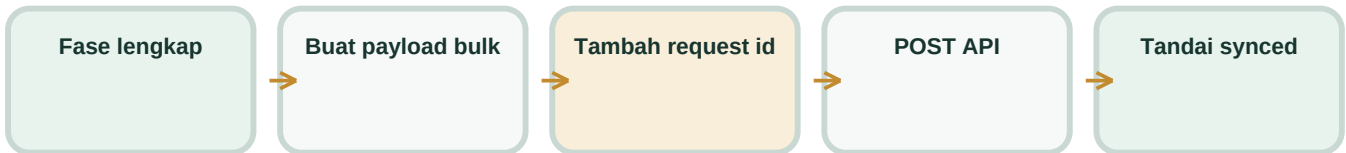
Target batch dan scale map

Sebelum timbang, perangkat meminta `scale-map` untuk mendapatkan batch aktif, daftar bahan, fase, target, status tersimpan, serta teks ringkas LCD. Firmware menyimpan batch ID dan item target dalam cache lokal. Jika tidak ada batch aktif, LCD memberi instruksi agar racikan diaktifkan melalui APK atau web.

Data scale map	Digunakan firmware untuk
batch_id	Menandai batch aktif dan validasi ulang.
ingredient_id	Mengidentifikasi bahan tanpa mengandalkan label saja.
phase / phase_id	Mengelompokkan bahan untuk kirim per fase.
target / weighed / saved	Menampilkan target dan melanjutkan progres.
lcd_title / lcd_target	Meringkas instruksi pada layar 16x2.

Pengiriman per fase

Setelah semua bahan untuk satu fase selesai, Timbangan 2 membangun payload bulk dengan batch ID, ID perangkat, mode SET, satuan kg, identitas bahan, target, dan nilai aktual. Firmware menghitung request ID dari payload untuk mendukung retry yang aman. Backend menerima data lalu memperbarui batch menjadi siap difinalisasi ketika memenuhi kondisi.



KEAMANAN PAYLOAD

Contoh laporan hanya menjelaskan field bisnis. Nilai kredensial perangkat dan URL lingkungan tidak pernah dicetak; firmware harus mengambilnya dari konfigurasi aman yang berbeda untuk setiap deployment.

Idempotensi dan retry

Backend mempunyai entity TimbanganRequest yang menyimpan endpoint, request ID, hash payload, batch, respons, dan waktu selesai. Pada firmware, retry jaringan memiliki backoff; request ID yang sama dengan payload sama memungkinkan backend mendeteksi replay agar pembacaan tidak diproses dua kali.

Kondisi	Respons firmware	Hasil yang diharapkan
Gangguan jaringan	Jadwalkan auto retry dengan delay meningkat	Data lokal tetap tersedia.
Request diulang	Gunakan request id yang sama untuk payload sama	Backend dapat mengembalikan replay idempoten.
Payload berubah	Buat request id baru	Tidak berbenturan dengan hash sebelumnya.
Fase belum lengkap	Tahan pengiriman dan arahkan ke item kurang	Tidak ada data fase parsial yang dikirim.
Respons sukses	Tandai item synced dan simpan cache	Progres tidak dikirim ulang.

Cache lokal dan pemulihan

Timbangan 2 menyimpan batch aktif, item, serta progres lokal. Ketika boot, firmware dapat memulihkan data tersimpan dan menawarkan lanjut/kirim. Firmware juga melakukan pengecekan batch aktif; batch yang batal, tidak ditemukan, tidak mutable, atau tanggalnya tidak cocok memicu permintaan reset lokal untuk mencegah data lama dikirim ke konteks baru.



Kalibrasi dan instalasi fisik

Kalibrasi faktor, zero offset, dan ambang stabilitas bergantung pada load cell, wadah, kapasitas, pemasangan, serta kondisi tempat kerja. Source menyediakan variabel konfigurasi, tetapi angka tidak boleh dipindahkan ke perangkat lain tanpa proses kalibrasi ulang dengan beban referensi yang diketahui.

- Pastikan satu sisi load cell terpasang kaku dan platform beban tidak menyentuh rangka lain.
- Gunakan catu daya bersih, kabel sensor pendek/rapi, dan sambungan yang terlindungi dari tarikan mekanik.
- Lakukan tare saat wadah benar-benar kosong; ulangi pembacaan beban referensi beberapa kali.
- Bandingkan hasil di berbagai titik rentang beban, bukan hanya satu berat kalibrasi.
- Dokumentasikan faktor, tanggal, operator, alat referensi, serta hasil uji sebelum firmware dipakai.

SOP operasional



Status validasi

Laporan menelusuri firmware Timbangan 1, firmware Timbangan 2, konfigurasi contoh, dan dokumentasi API. Tidak ada pembacaan load cell, flash ESP32, koneksi WiFi, atau request endpoint produksi yang dijalankan sebagai bagian dari laporan ini.

Pemeriksaan	Status	Batas
Alur firmware	Ditinjau dari source	Tidak membuktikan kompilasi/flash.
Kontrak API	Ditinjau dari dokumen repo	Tidak dipanggil ke server live.
Kalibrasi	Prosedur didokumentasikan	Nilai fisik belum diukur.
Stabilitas sensor	Filter source ditinjau	Perlu uji getaran dan beban nyata.
Pemulihan batch	Logika cache/error ditinjau	Perlu simulasi perangkat dan backend.

Kesimpulan dan referensi

Timbangan ENTOK menggabungkan akuisisi berat dengan konteks bisnis pakan. Timbangan 1 menangani stok dedicated, sedangkan Timbangan 2 menuntun racikan per fase, cache progres, retry, dan pengiriman idempoten. Keandalan sistem memerlukan kesesuaian mekanik, listrik, firmware, jaringan, backend, dan SOP operator secara bersamaan.

REKOMENDASI LANJUTAN

Sebelum operasi penuh, lakukan checklist preflight: uji tare, beban referensi, pembacaan berulang, WiFi putus-nyambung, retry payload, batch dibatalkan, data fase parsial, finalisasi stok, dan observasi dashboard realtime.

Referensi source: README.md; docs/api-iot-timbangan.md; Timbangan1/timbangan1.ino; Timbangan2/Timbangan2.ino; Timbangan2/config.example.h; Timbangan2/scale_helper.h; Timbangan2/scale_map.h; Timbangan2/api_client.h.